Examen de Antenas
Convocatoria enero 2014

Nombre:

1. Una estación terrena a 10 GHz tiene una antena receptora constituida por un reflector parabólico de diámetro 25 cm, eficiencia total $\eta_t = 0{,}8$ y eficiencia de antena $\eta = 0{,}9$. Dicha antena recibe señal de un satélite geoestacionario (a 36000 km) que trasmite un PIRE de 56 dBW en la dirección del receptor.

a) Calcular la potencia entregada al receptor suponiendo que existe adaptación.
b) Suponiendo que el receptor tiene una ganancia de 20 dB, una figura de ruido de 3 dB y un ancho de banda $B = 1$ MHz, calcular la señal y el ruido a la salida del receptor. ¿Cuánto vale la relación señal ruido a la salida del receptor? ¿Depende de la ganancia del receptor?

Datos: $k = 1.38\ 10^{-23}$ Julios/K; temperatura de antena : $T_a = 200$ K; temperatura ambiente: $T_{amb} = 290$ K; temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

(2 puntos)

2. Una antena está formada por dos dipolos elementales de longitud l = 0,1 λ, uno orientado según el eje y y el otro según el eje z, tal y como se muestra en la figura 1(a). Las corrientes de alimentación de los dipolos, I_y e I_z , son de igual amplitud y desfasadas 90° entre ellas ($I_z = j\, I_y$). Los dos dipolos se encuentran situados frente a un plano de masa infinito que se extiende a lo largo del plano YZ. La distancia de separación entre los dipolos y el plano de masa es s = λ/4.

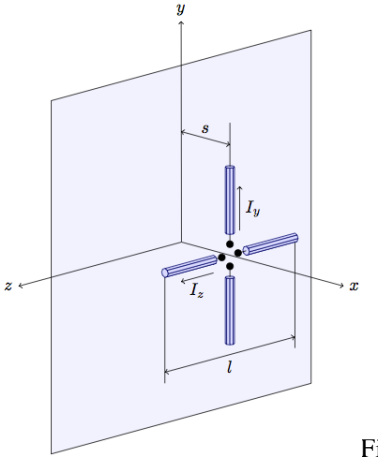
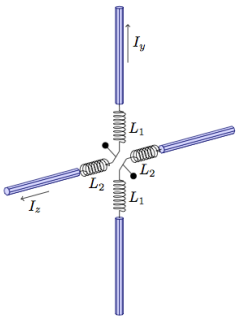


Fig. 1 (a)



(b)

a) Calcular una el vector de radiación y el campo eléctrico radiado en todas las direcciones del espacio.
b) Determinar el tipo de polarización en las direcciones (θ = π/2, ϕ = 0) y (θ = π/4 ϕ = 0).
c) Para conseguir que $I_z = jI_y$, se deben colocar en la base de los dipolos bobinas de valores L_1 y L_2 (ver figura 1(b)). Si la impedancia de entrada de cada dipolo por separado

(sin las bobinas) es de $8 - j70\ \Omega$, $L_1 = 2{,}07$ nH, y la frecuencia de trabajo es $f = 3\text{GHz}$, ¿cuánto debe valer L_2 para que $I_z = jI_y$?. Nota: la impedancia de una bobina es $Z = j\omega L$.

(2,5 puntos)

3. Una estación transmisora central comunica con otras tres estaciones fijas que están a la misma distancia de la central, pero en direcciones separadas 120º, tal como se muestra en el esquema de la figura 2. Se piensa construir una antena transmisora compuesta por dos monopolos verticales sobre tierra. Determinar el espaciado y la diferencia de fase de la agrupación para conseguir que la señal sea máxima en las tres estaciones y que, además, no haya ningún otro máximo en cualquier otra dirección. Representar el factor de la agrupación indicando el margen visible.

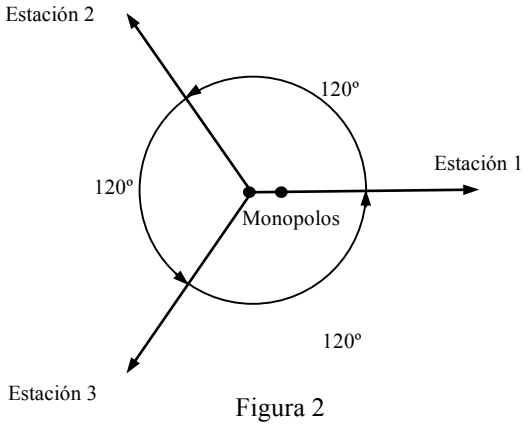
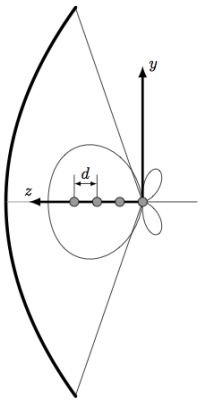


Figura 2

(1.5 puntos)

4. Deseamos construir una agrupación longitudinal uniforme de 4 radiadores isotrópicos separados entre sí una distancia *d* con un máximo de radiación en la dirección positiva del eje *z* y nulos en las direcciones $\theta = 180^\circ$ y $\theta = 90^\circ$.



a) Determinar la relación d/λ para que se cumplan las especificaciones anteriores. Representar de forma aproximada el factor de la agrupación indicando el margen visible.
b) Calcular aproximadamente la relación NLPS y la directividad de la agrupación.
c) Si ahora suponemos que esta agrupación sirve de alimentador de una antena parabólica con relación $f/D_a = 0{,}35$, tal como se muestra en la figura adjunta, calcular el decaimiento en los bordes que se produce considerando que la agrupación está prácticamente centrada en el foco de la parábola.

(2,5 puntos)

5. Se desea diseñar una bocina sectorial plano E con una directividad de 12dB para transmitir a 10 GHz. La bocina se alimenta con una guía WR-90 de dimensiones $a_g = 22{,}86$ mm y $b_g = 10{,}16$ mm.

a) Realizar un diseño en el que error de fase sea despreciable. Calcular el ancho de la boca de la bocina, b_1, y determinar la longitud mínima, l_E, para que el error de fase de la bocina, *s*, sea menor que $1/20$.
b) Realizar un diseño óptimo para conseguir la directividad deseada. Hallar b_1 y l_E.

(1,5 puntos)